第 1 章　绪论

1.1 数据结构的基本概念

1.【P4】一个完整的数据结构通常应包含以下哪些要素 (　)

A. 数据元素及其存储方式

B. 数据的逻辑结构和物理结构

C. 数据的逻辑结构、存储结构以及在其上定义的基本操作

D. 数据对象和数据元素之间的关系

2.【P4】下列四种数据结构中, (　) 是非线性数据结构。

A. 树　　B. 字符串　　C. 队列　　D. 栈

3.【P4】下列选项中, 属于逻辑结构的是 (　)

A. 顺序表　　B. 哈希表　　C. 有序表　　D. 单链表

4.【P4】以下关于数据结构的说法中, 正确的是 (　)

A. 数据的逻辑结构独立于其存储结构

B. 数据的存储结构独立于其逻辑结构

C. 数据的逻辑结构唯一决定其存储结构

D. 数据结构仅由其逻辑结构和存储结构决定

5.【P4】在存储数据时, 通常不仅要存储各数据元素的值, 还要存储 (　)

A. 数据的操作方法　　B. 数据元素的类型

C. 数据元素之间的关系　　D. 数据的存取方法

1.2 算法和算法评价

1.【P8】一个算法应该具有 (　) 等重要特性。

A. 可维护性、可读性和可行性　　B. 可行性、确定性和有穷性

C. 确定性、有穷性和可靠性　　D. 可读性、正确性和可行性

2.【P9】下列关于算法的说法中, 正确的是 (　)

A. 算法的时间效率取决于算法执行所花的 CPU 时间

B. 在算法设计中不允许用牺牲空间效率的方式来换取好的时间效率

C. 算法必须具备有穷性、确定性等五个特性

D. 通常用时间效率和空间效率来衡量算法的优劣

3.【P9】某算法的时间复杂度为 $O(n^2)$, 表明该算法的 (　)

A. 问题规模是 n^2　　B. 执行时间等于 n^2

C. 执行时间与 n^2 成正比　　D. 问题规模与 n^2 成正比

4.【P9】若某算法的空间复杂度为 $O(1)$, 则表示该算法 (　)

A. 不需要任何辅助空间　　B. 所需辅助空间大小与问题规模 n 无关

C. 不需要任何空间　　D. 所需空间大小与问题规模 n 无关

5.【P9】下列关于时间复杂度的函数中, 时间复杂度最小的是 (　)

A. $T_1(n)=n\log_2 n+5000n$　　B. $T_2(n)=n^2-8000n$

C. $T_3(n)=n\log_2 n-6000n$　　D. $T_4(n)=20000\log_2 n$